

R0.74R | 窗口质量为何收缩到第一壳层，任意时钟还缺什么？

终端窗口中的凸三次支付会把目标质量压向第一壳层；对任意 completed clock，我证明了耗散、动能窗口与近期正变差的精确三分法。普适提取和 persistence packing 仍是开放输入。NOT CLAY.

PROVED	INHERITED	FINITE	CONDITIONAL	LITERATURE BOUNDARY
OPEN	NO-GO	NOT CLAY		

状态 · R0.74R

窗口 LOBE PACKING:
PROVED

第一壳层收缩: PROVED

任意时钟三分法: PROVED

固定尺度结论: PROVED
CONDITIONAL

普适提取输入: OPEN

NO-GO WITNESS: NOT NSE

纯解析 / 无仿真 / NO DGX

01 / 完整正文

导语

这一节仍然没有解决三维 Navier--Stokes 千禧年问题。

R0.74Q 留下了一个很具体的固定尺度问题：怎样把所有壳层的有符号累计通量，压到完整支付量的 $2/3$ 次幂与壳层时钟平方函数之和？记

$$A_R := (P_R^M)^{2/3}, \quad Z_R := Y_{2,R}^{\text{sf}},$$

目标仍是

$$\mathfrak{C}_R^M \stackrel{?}{\leq} C[A_R + Z_R].$$

R0.74Q 已经证明，想用很多等强度光滑包同时点亮许多壳层，外部速度三次支付会先爆掉。但那个结论仍依赖 equal-target 设计。R0.74R 做了两件更基础的工作。

第一，我把“等强度目标”完全拿掉。只要质量确实在同一个终端时间窗口的 那些目标 lobe 中出现，任意非负质量分布都会受到一个显式凸性约束：若支付不大，几乎全部质量必须指数级地收缩到第一目标壳层。

第二，我回到任意 defect-completed clock，精确拆出从“终端时钟很大”到“终端窗口中有质量”的缺口。这个缺口不再是一句话，而是两个可检验的因子：时钟必须能被端点动能近似；端点动能必须有足够的时间厚度。若这两个因子具有正确的壳层加权可和性，固定尺度问题就闭合。

但我也证明了：只靠时钟代数、不可压条件和 Hölder 不等式，无法推出这两个因子。大时钟可能主要是累计耗散；端点动能可以只活在极薄时间片；固定梯度耗散也不能由速度三次量反向支付。真正剩下的是 Navier--Stokes 动力学问题，不是序列技巧。

这一节的状态是：窗口情形 **PROVED**；任意时钟的充分条件 **PROVED**；充分条件本身 **OPEN**。NOT CLAY.

本节没有使用数值仿真或 DGX。

02 / 完整正文

1. 先去掉 equal-target 假设

$$\lambda = \frac{63}{32}, \quad \rho = \frac{1}{320}, \quad c_\gamma = \frac{8}{3969},$$

并令

$$L = \lambda 2^j, \quad R = e^{-\rho L^2}, \quad N = j,$$

$$L_\ell = 2^{\ell-1} L, \quad k_\ell = j + \ell - 1, \quad \Gamma_\ell = e^{-c_\gamma L_\ell^2}.$$

所有正 lobe 共用终端窗口

$$J = (65R^2 - R^3, 65R^2), \quad |J| = R^3.$$

我不再规定每个包的振幅，也不再假设各壳层目标相等。直接用真实总速度 u 定义第 ℓ 个窗口平均质量

$$E_\ell := \frac{\Gamma_\ell}{2R|J|} \int_J \int_{\Omega_{\ell,+}(t)} |u(t,x)|^2 dx dt.$$

再记

$$S := \sum_{\ell=1}^N E_\ell, \quad Q := \left(\sum_{\ell=1}^N E_\ell^2 \right)^{1/2}, \quad U := \sum_{\ell=2}^N E_\ell = S - E_1.$$

因为 completed clock 的其余部分非负，且各目标 lobe 位于不同壳层，

$$v_{k_\ell,R} \geq E_\ell, \quad Y_{2,R}^{\text{sf}} \geq Q.$$

这里不要求各壳层在同一时刻取得最大值。每个 $v_{k_\ell,R}$ 可以在自己的时刻实现下界；平方函数只需要这些逐坐标下界。

03 / 完整正文

2. 三次支付先相加，再体现凸性

Ro.74Q 的 doubled-radius 权重给出

$$\gamma_{k_\ell-1} = \Gamma_\ell^{1/4}.$$

把完整 Version-M 支付中的非负外部速度三次项，限制到所有互不相交的 lobe cylinder，再用时空 Hölder，得到

$$P_R^M \geq 2\sqrt{2} R \sum_{\ell=1}^N \Gamma_\ell^{-5/4} L_\ell^{-1/2} E_\ell^{3/2}.$$

关键是次序：先在每个不相交 lobe 上得到真实非负下界，再求和；我没有 假设完整非线性支付对各包可加。

令

$$d_\ell := \Gamma_\ell^{-5/4} L_\ell^{-1/2}.$$

加权 Hölder 给出

$$\sum_{\ell \in I} d_\ell E_\ell^{3/2} \geq \frac{(\sum_{\ell \in I} E_\ell)^{3/2}}{(\sum_{\ell \in I} d_\ell^{-2})^{1/2}}.$$

其等号分布恰好是

$$E_\ell \propto d_\ell^{-2} = \Gamma_\ell^{5/2} L_\ell.$$

这些倒数权重从第二壳层开始快速几何衰减。精确计算后，

$$(P_R^M)^{2/3} \geq 2^{2/3} (2L)^{-1/3} e^{\kappa_2 L^2} U,$$

其中

$$\kappa_2 = \frac{10}{3} c_\gamma - \frac{2}{3} \rho = \frac{8831}{1905120} > 0.$$

因此，只要 $S > 0$ 且

$$(P_R^M)^{2/3} \leq MS,$$

就有

$$\frac{U}{S} \leq 2^{-2/3} M (2L)^{1/3} e^{-\kappa_2 L^2}.$$

更直观地，若

$$\mathbf{E} = (E_1, \dots, E_N), \quad \mathbf{e}_1 = (1, 0, \dots, 0),$$

那么

$$\left\| \frac{\mathbf{E}}{S} - \mathbf{e}_1 \right\|_{\ell^1} \leq 2^{1/3} M (2L)^{1/3} e^{-\kappa_2 L^2}.$$

这比“质量只能近似 rank one”更具体：在冻结几何里，低支付不仅要求 集中到某壳层，而且要求集中到第一目标壳层。第二层以后的总质量受到显式指数压制。

04 / 完整正文

3. 它怎样关闭原来的反例路线

若一个终端窗口构型想反驳固定尺度不等式，并且未来还能证明其有符号通量 与 S 可比，那么至少需要同时满足

$$(P_R^M)^{2/3} = o(S), \quad Y_{2,R}^{\text{sf}} = o(S).$$

第二个关系连同 $Y_{2,R}^{\text{sf}} \geq Q$ 迫使 $E_1 = o(S)$ ；第一个关系 连同上面的支付定理迫使 $U = o(S)$ 。但 $S = E_1 + U$ ，矛盾。

所以，在继承的终端窗口与 lobe 几何中，无论怎样重新分配非负目标质量，“小支付 + 小平方函数”都不能同时发生。equal-target 并不是 Ro.74Q 失败的偶然原因；真正的原因是权重与三次凸性共同造成的第一壳层稳定性。

这仍然只是路线封闭，不是固定尺度不等式本身。一个任意的大 completed clock 不一定在这个终端窗口里含有动能质量。

05 / 完整正文

4. 任意 completed clock 的精确三分法

在 Ro.74P 的 suitable-weak chart 中，每个壳层时钟都分解为

$$K_{k,R} = E_{k,R} + D_{k,R} = Q_{k,R} + F_{k,R}.$$

E 是端点局部动能， D 是从起始时刻累计的非负黏性与缺陷耗散， Q 是二次源项原函数， F 是有符号通量原函数。 D 单调不减， $K(s_R) = 0$ ，且 $K \geq 0$ 。继承的绝对账本给出

$$\sum_k \text{TV } Q_{k,R} \leq C (P_R^M)^{2/3}, \quad \sum_k \text{TV } F_{k,R} \leq C P_R^M.$$

取任意好终端时刻 $\tau \in (s_R, t_0)$ 和先前区间 $J = (a, \tau) \subset (s_R, t_0)$ 。把正变差明确地 取到终端值 $K(\tau)$ ，单调性立即给出

$$E_{k,R}(\tau) \leq \int_J E_{k,R}(t) \, dt + \text{Var}_{J \rightsquigarrow \tau}^+ K_{k,R}.$$

并且

$$\mathrm{Var}_{J \rightsquigarrow \tau}^+ K_{k,R} \leq \mathrm{TV}_{J \rightsquigarrow \tau} Q_{k,R} + \mathrm{TV}_{J \rightsquigarrow \tau} F_{k,R}.$$

令 $T = K_{k,R}(\tau)$ 。至少有一个分支成立：

$$D_{k,R}(\tau) \geq \frac{T}{2},$$

或者

$$\int_J E_{k,R}(t) \, dt \geq \frac{T}{4},$$

或者

$$\mathrm{TV}_{J \rightsquigarrow \tau} Q_{k,R} + \mathrm{TV}_{J \rightsquigarrow \tau} F_{k,R} \geq \frac{T}{4}.$$

这三个分支分别是：累计耗散、真实窗口动能、最近的正向跳升。它完整地说明了为什么“时钟很大”不能直接替换成“终端窗口质量很大”。

5. 时间厚度的正确系数

为了覆盖 Ro.74Q 中对全部 $\tau < t_0$ 的上确界，不能只在平台窗口 I_R 内定义这个量。对 padded shell 定义带时间截断的端点动能

$$e_{k,R}^\eta(t) := \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{R}^3} \psi_k^R(y) |\tilde{v}_R(t,y)|^2 \, dy,$$

以及选定时间集 $J \subset (s_R, t_0)$ 上的局部速度三次支付

$$p_{k,R}^{u,\eta}(J) := R^{-2} \gamma_k \int_J \eta_R(t)^{3/2} \int_{\mathrm{supp} \, \psi_k^R} |\tilde{v}_R|^3 \, dy \, dt.$$

把端点相对于这段时间的厚度写成无量纲比率

$$\Theta_{k,R}^\eta(\tau; J) := \frac{R^{-2} \int_J e_{k,R}^\eta(t)^{3/2} \, dt}{e_{k,R}^\eta(\tau)^{3/2}}.$$

这里 $\eta_R^{3/2}$ 不是装饰项：它正好来自端点动能的 $3/2$ 次幂，也使论证覆盖时间截断的整个过渡区。空间支撑体积是 $O(2^{3k} R^3)$ 。一次精确的空间 Hölder 与时间积分 给出

$$e_{k,R}^\eta(\tau) \leq C_0 2^k \gamma_k^{1/3} \Theta_{k,R}^\eta(\tau; J)^{-2/3} p_{k,R}^{u,\eta}(J)^{2/3}.$$

这说明需要的不是一句模糊的“持续一段时间”，而是带着正确壳层系数的 Θ^η 。跨壳层再用 Hölder 后，必须控制的是

$$\sum_k 2^{3k} \gamma_k \Lambda_k^3 \Theta_k^{-2}.$$

这正是任意时钟问题的第二个因子。

07 / 完整正文

6. 一个足够关闭固定尺度问题的条件定理

假设存在与解、尺度和终端时刻都无关的常数 N_0, C_q, C_* 。对每个好终端时刻 $\tau \in (s_R, t_0)$ ，允许删除至多 N_0 个例外壳层；在其余壳层上 能够选择误差 $q_k \geq 0$ 、放大因子 $\Lambda_k \geq 0$ 与先前时间集 $J_k \subset (s_R, \tau)$ ，使

$$\sum q_k \leq C_q A_R, \quad K_{k,R}(\tau) \leq q_k + \Lambda_k e_{k,R}^\eta(\tau),$$

并满足

$$\sum 2^{3k} \gamma_k \Lambda_k^3 \Theta_{k,R}^\eta(\tau; J_k)^{-2} \leq C_*.$$

那么，壳层 Hölder 与完整支付账本直接给出

$$\mathcal{S}_{N_0,R}^K \leq C A_R,$$

进而由 Ro.74Q 的终端 reduction 得到

$$\mathfrak{C}_R^M \leq C \left[(P_R^M)^{2/3} + Y_{2,R}^{\text{sf}} \right].$$

这一步还有一个容易漏掉的范围问题：Ro.74Q 的 $\mathcal{S}_{N_0,R}^K$ 对全部终端时刻取上确界，而端点能量公式先在好时刻成立。规范时钟 $K_{k,R}$ 逐壳层连续；非负序列的最优 N_0 项尾部对逐坐标收敛下半连续。因此，把好时刻逼近任意终端时刻，就能把同一上界传到全部 $\tau < t_0$ 。这正是采用 $e^\eta, p^{u,\eta}, \Theta^\eta$ 而不只采用平台窗口量的原因。

这个“若.....则.....”已经证明。没有证明的是：任意 suitable weak solution 一定能构造出这些 q_k, Λ_k, J_k 。因此，固定尺度不等式仍然是 **OPEN**，不能把条件定理写成无条件结论。

08 / 完整正文

7. 三个不能绕过的 no-go 检验

我用三个显式检验排除了三种过快的证明路线。

第一，纯 completed-clock 代数不能提取动能。可以令

$$E = 0, \quad D = K = F = Th(t), \quad Q = 0,$$

其中 h 光滑单调。所有时钟公理都成立，终端值等于 T ，但任何 动能窗口平均都为零。它准确地落在“耗散/正变差”分支。

第二，一个光滑不可压时间尖峰可以保持固定端点动能，同时让时空速度三次 量为 $O(\varepsilon)$ ，并使

$$\Theta = O(\varepsilon/R^2) \rightarrow 0.$$

所以任何端点到时空三次量的估计都不能删掉时间厚度因子。

第三，取

$$A_n(x) = n^{-2}\zeta(x)\sin(nx_1)e_3, \quad w_n = \nabla \times A_n.$$

则 w_n 光滑且不可压，并满足

$$\|\nabla w_n\|_2 \geq c_\zeta > 0, \quad \|w_n\|_3^3 = O(n^{-3}) \rightarrow 0.$$

因此，固定梯度耗散不可能仅靠一个通用函数不等式被速度三次支付。若 Navier--Stokes 方程能排除这种分离，证明必须显式使用演化方程。

这三个对象都不是 Navier--Stokes 反例。它们只证明：代数、不可压与 Hölder 本身不够。

09 / 完整正文

8. 与已有文献的真正边界

最接近“时间持续性”的成熟结果不是空白。Neustupa 证明：若 (x_0, t_0) 已经是 suitable weak solution 的奇点，则在 t_0 左侧 某个时间邻域的每一个时刻， x_0 的任意小空间邻域中都有统一正量的 局部 L^3 集中；论文还建立了局部化解的强能量不等式 (DCDS-S, 2013)。

Barker 与 Prange 的局部光滑化定理进一步给出：在 Type-I 局部动能控制 与首次奇点假设下，每个足够晚的时刻，在半径 $O(\sqrt{T^* - t})$ 的奇点中心球中都有统一 L^3 下界 (ARMA, 2020)；他们后来的工作还发展了 定量的浓度传播与 time-slice 正则性技术 (CMP, 2021)。

这些结果很强，但它们从“已知奇点 + 额外 Type-I/临界控制”出发。当前缺的是更早一层：从任意 prescribed-centre、finite-scale、包含缺陷 耗散的 completed shell clock 出发，在不先假定奇点结论的情况下提取 端点动能与可打包的时间厚度。

Choe 与 Yang 的反向 Hölder 结论也以统一有界的 scaled local kinetic energy 为输入，并作用于速度梯度 (JDE, 2018)；它不提供从累计耗散到 速度三次量的反向支付。

2026 年有两个特别邻近、但仍不同的预印本。Yu 在有限 coarse-grained 链上证明了 active signed-work 提取和带 leakage/backscatter 的加权 telescoping，但把从 CKN badness 到 coarse observability 的困难步骤明确 留作独立问题 (arXiv:2606.25322)。Huang 则在终端能量 测度已经含点原子的假设下，构造 same-state constrained/passive 比较，得到非负累计压力功与局部压力集中 (arXiv:2608.30715)。二者截至本节冻结时 均为预印本，不能当作已同行评审结论；它们也都没有给出本节所需的任意 completed-clock 两因子提取。

这次有限检索没有找到同型定理，但“没有检索到”不是新颖性证明。更准确的表述是：已有文献证明了多种在奇点、Type-I、局部能量有界、有限 resolved test family 或端点原子假设下的集中/传播/压力功定理；本项目的任意时钟 桥接仍未由这些结果覆盖。

10 / 完整正文

9. 这一阶段的研究价值

Ro.74R 的价值不是把 OPEN 改成 PROVED，而是把一个模糊缺口压成了可攻击 的精确命题。

现在已经确定：

- 只要真实质量占据继承的终端窗口，三次支付会把它指数级压向第一壳层；
- equal-target 不是关键，任意非负目标分布都受同一约束；
- 任意时钟问题只剩 clock-to-endpoint 与 endpoint-to-window 两个主要因子， 再加耗散与正 upcrossing 的替代支付；
- 正确的时间厚度权重必须以 $2^{3k}\gamma_k\Lambda_k^3\Theta_k^{-2}$ 的形式可和；
- 三类纯函数/代数捷径已经被显式 no-go 排除。

这使下一步不必再试探“许多壳层能否同时亮起”或重新发明序列压缩。更有 价值的路线是二选一：

- 建立保留负功与 leakage 的 signed stopping-time 恒等式，把 recent upcrossing 直接送入可支付账本；
- 建立真正的动力学耗散替代：一个耗散主导壳层要么属于统一有限例外集， 要么在相邻抛物时间段重新产生足够厚的动能。

这是重要的结构性进展，但距离论文级主定理仍有明显缺口；当前还不能声称 创新优先权、正则性或千禧年问题结论。

11 / 完整正文

10. 审计状态

Ro.74R Step 1 的解析证明、精确有理数与指数账本、确定性重跑、负哨兵和 两轮独立审计均已通过。Step 2 修复全时段范围后，当前有限证书通过了 13/13 个有理数检查、3/3 个指数账本和 25/25 个结构检查；确定性重跑 字节一致，且把 2^{3k} 错改为 2^{2k} 的负哨兵已被拒绝。Step 2 的独立数学审计已完成：独立实现通过 9/9 个有理数检查、12/12 个结构检查与 5/5 个有限哨兵。两步证据现已冻结；这些有限检查 只验证公式与实现，不替代解析证明，也不扩大本节的主张边界。

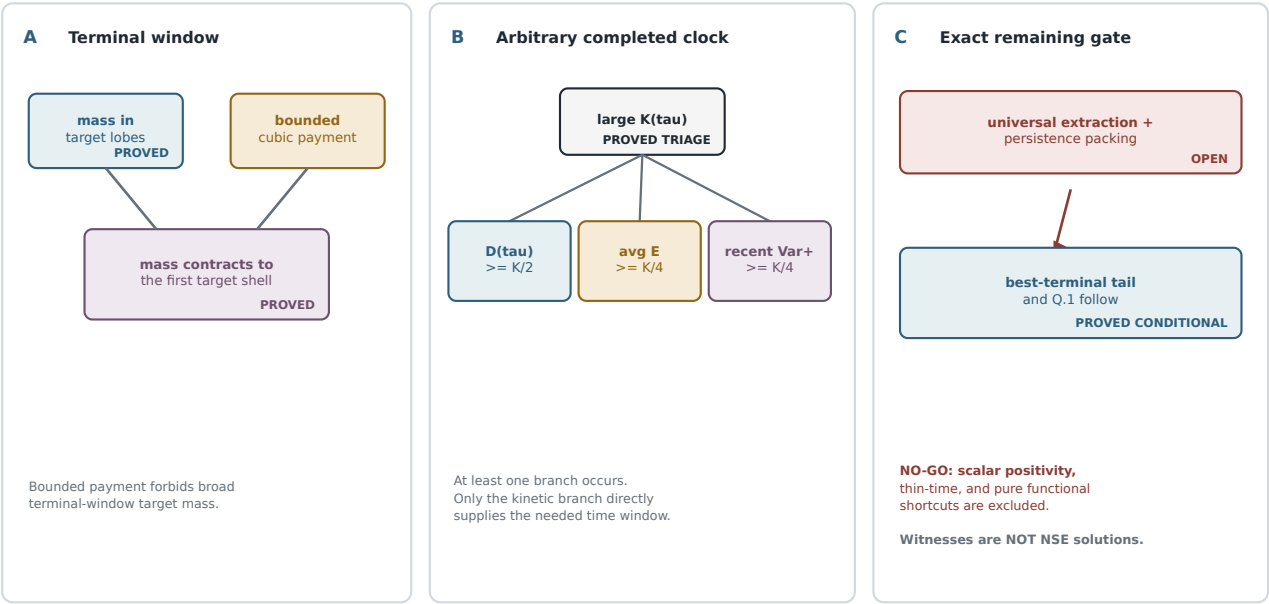
当前严格状态如下：

- PROVED**：窗口 lobe 的任意质量凸性压缩与第一壳层稳定性；
- PROVED**：任意 completed clock 的三分法；
- PROVED**：带 Θ^η 的端点到时空三次支付；
- CONDITIONAL / PROVED IMPLICATION**：两因子条件推出固定尺度不等式；
- FINITE**：Step 2 当前算术、指数与结构证书；
- LITERATURE BOUNDARY**：截至 2026-09-02 的有限一手文献非同型命中；
- OPEN**：两因子的任意 suitable-weak 构造、耗散替代、signed upcrossing 支付、 $Q.1$ 、尺度收缩与正则性；
- NOT CLAIMED**：奇点构造、奇点排除、Clay 问题解决。

NOT CLAY.

F / 期刊主图

窗口收缩、时钟三分法与开放接口



矢量 PDF · 600 dpi PNG · SVG · source data · 视觉 QA

确定性解析图，不是 DNS、仿真、奇点或正则性证据。

R / 冻结证据

解析主文、双重证书与独立审计

问题冻结 · 窗口 lobe packing · 任意时钟提取门 · 独立审计 · 文献边界 · 证据与缺口矩阵 · 双语词典 · 完整中文 reader source · 冻结清单

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.74O，157 节） · PDF

本节为解析证明与抽象/函数 no-go；没有 Navier--Stokes 数值仿真、DNS 或 DGX。

NEXT / 下一门槛

Ro.74S

继续检验一侧 ball completion 后仍剩下的 ℓ^1 debt；任何 no-go 都必须保持 abstract、NOT PDE/NSE 的边界。